# CALCUL LITTÉRAL

Cours — Seconde

*Version élève*

**Comment utiliser ce cours**

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul. En calcul littéral, on écrit toutes les étapes : une ligne sautée est la première cause d'erreur de signe.

Sur cette feuille, seuls les **énoncés** des exemples figurent : la résolution, signalée par la mention *(au tableau)*, est à rédiger dans le cahier.

## I — Réduire, substituer

### Définition 1 — Termes semblables

Dans une **expression littérale**, des lettres remplacent des nombres. On n'écrit pas le $\times$ devant une lettre ou une parenthèse : $5 \times x = 5x$ ; de plus $1x = x$ et $x \times x = x^2$.

Des termes **semblables** ont la même partie littérale : $4x$ et $-9x$ sont semblables ; $3x^2$ et $3x$ ne le sont pas.

### Propriété 1 — Réduire

**Réduire une somme**, c'est regrouper les termes semblables en additionnant leurs nombres : $6a + 1 + 4a = 10a + 1$. **Réduire un produit**, c'est multiplier les nombres entre eux et les lettres entre elles : $3x \times (-2x) = -6x^2$.

On peut **toujours** réduire un produit. On ne peut **pas toujours** réduire une somme : $5 + 2x$ n'a pas de termes semblables, elle reste ainsi.

**Trois pièges**

$5 + 2x$ ne se réduit pas ; $5x + 2x = 7x$, mais $5x \times 2x = 10x^2$ ; $x^2 + x^2 = 2x^2$, et non $x^4$.

### Méthode 1 — Réduire une expression

**Exemples** *(au tableau)*

Réduire :

a) $A = 4x + 7 - 9x + 3$

b) $B = 2x^2 + 5x - x^2 - 3x$

c) $C = 5x \times (-2x)$

**À vous de jouer**

Réduire, si possible :

$$D = 7a - 5 + 2a - 8 \qquad E = -4y^2 + 5y - 3y^2 - 5y + 2 \qquad F = 4x \times 7x$$

$$G = -5 \times (-3x) \qquad H = 5 + 2x \qquad K = x^2 + 5x^2$$

### Méthode 2 — Substituer

**Substituer**, c'est remplacer la lettre par une valeur : on l'écrit **entre parenthèses**, on rétablit les $\times$, puis on calcule avec les priorités.


© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0



**Exemples** *(au tableau)*

Calculer $B = 2x^2 - 5x + 3$ pour $x = 4$, pour $x = -1$, puis pour $x = \frac{1}{2}$.

**Tester une égalité**

Pour $x = 0$ : $(x+3)^2 = 9$ et $x^2 + 9 = 9$. Pour $x = 1$ : $(x+3)^2 = 16$ mais $x^2 + 9 = 10$. Un seul contre-exemple suffit : les deux expressions ne sont **pas** égales. Des tests réussis ne prouvent rien : pour prouver une égalité, on **développe**.

**À vous de jouer**

1°) Calculer $E = -x^2 + 4x - 2$ pour $x = 3$, pour $x = -2$, puis pour $x = \frac{1}{2}$.

2°) Calculer $F = 3x^2 - x + 5$ pour $x = 2$, puis pour $x = -1$.

▶ **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

## II — Développer

### Propriété 2 — Distributivité

**Développer**, c'est transformer un produit en une somme. Pour tous nombres $k$, $a$, $b$, $c$, $d$ :

$$k(a+b) = ka + kb \qquad k(a-b) = ka - kb \qquad (a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$

Un signe $-$ devant une parenthèse change le signe de chaque terme : $-(a-b) = -a + b$. Pour soustraire un produit, on le développe d'abord **entre crochets**.

### Méthode 3 — Développer et réduire

**Exemples** *(au tableau)*

Développer et réduire :

a) $A = -4(3x - 2)$

b) $B = (2x + 5) \times 3$

c) $C = 7 - (2x - 3)$

d) $D = 3x(2x - 5) + 4x$

e) $E = (3x + 2)(x - 5)$

f) $F = 4x^2 - (3x - 2)(x + 4)$

g) $G = 3(x + 2)(x - 4)$

**À vous de jouer**

Développer et réduire :

$$H = -6(2x - 3) \qquad K = (3x + 5) \times 4 \qquad L = 9 - (5x - 2) \qquad M = 2x(4x + 3) - 5x$$

$$N = (2x - 3)(5x + 1) \qquad P = 3x - (x - 4)(2x + 3) \qquad Q = 2(x - 3)(x + 5)$$

$$R = (3x + 1)(x + 2) - (x - 4)(2x + 1)$$

▶ **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 9.

## III — Identités remarquables

### Propriété 3 — Identités remarquables

Pour tous nombres $a$ et $b$ :

- 1re identité remarquable : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ ;
- 2e identité remarquable : $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ ;
- 3e identité remarquable : $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.

**Démonstration.** $(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ba + b^2$, soit $a^2 + 2ab + b^2$ ; les deux autres se démontrent de même.

**L'erreur la plus fréquente**

$(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$ : on oublie le **double produit** $2ab$. Par exemple $(2+5)^2 = 49$, alors que $2^2 + 5^2 = 29$.

### Méthode 4 — Développer avec une identité remarquable

**Exemples** *(au tableau)*

Développer :

a) $(x-4)^2$

b) $(5x+2)^2$

c) $(3x-1)(3x+1)$

**À vous de jouer**

Développer et réduire :

$A = (x+7)^2$ $B = (4x-3)^2$ $C = (2-5x)^2$ $D = (6x+5)(6x-5)$ $E = (3x+2)^2 - (x-2)(x+2)$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 10 à 13.

## IV — Factoriser

### Définition 2 — Factoriser

**Factoriser**, c'est transformer une somme en un produit : c'est l'inverse de développer. Le facteur présent dans chaque terme est le **facteur commun** :

$$\underbrace{ka + kb}_{\text{forme développée}} \underset{\text{développer}}{\overset{\text{factoriser}}{\rightleftarrows}} \underbrace{k(a+b)}_{\text{forme factorisée}}$$

### Méthode 5 — Factoriser avec un facteur commun

On repère le facteur commun (un nombre, $x$ ou une parenthèse entière), au besoin en décomposant chaque terme (les tables de multiplication à l'envers), puis on écrit ce qui reste de chaque terme entre crochets, avec son signe.

**Exemples** *(au tableau)*

Factoriser :

a) $A = 15x + 20$

b) $B = 7x^2 - 2x$

c) $C = (3x+2)(x-1) + (3x+2)(2x+5)$

d) $D = (x+4)(3x-2) - (x+4)(x-5)$





**Remarque**

On factorise le plus possible : $8x^2 - 12x = x(8x-12)$ est juste mais incomplet ; on écrit $8x^2 - 12x = 4x(2x-3)$.

**À vous de jouer**

Factoriser :

$E = 6 \times x - 6 \times 5$ $F = 10a - 15b$ $G = 9x^2 + 4x$ $H = 10x^2 - 15x$

$K = (3x-2)(x+4) + (3x-2)(2x-5)$ $L = (x-3)(4x+1) - (x-3)(x-4)$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 14 à 16.

## V — Factoriser avec une identité remarquable

### Propriété 4 — Les identités, de droite à gauche

$a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$ $a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$ $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

### Méthode 6 — Reconnaître une identité remarquable

Deux carrés séparés par un $-$ : c'est $a^2 - b^2$. Trois termes dont deux carrés : on trouve d'abord $a$ et $b$, puis on **contrôle le double produit** $2ab$.

**Exemples** *(au tableau)*

Factoriser :

a) $A = x^2 - 36$

b) $B = 9x^2 - 49$

c) $C = 16x^2 + 24x + 9$

d) $D = 25x^2 - 20x + 4$

**Ce qui ne se factorise pas**

Une somme de deux carrés comme $4x^2 + 25$ ; ou $4x^2 - 10x + 25$ : $(2x)^2$ et $5^2$, mais $2 \times 2x \times 5 = 20x \neq 10x$.

**À vous de jouer**

Factoriser, si possible :

$E = 49x^2 - 1$ $F = 4 - 25x^2$ $G = x^2 + 10x + 25$ $H = 9x^2 - 12x + 4$ $K = 16x^2 + 9$ $L = 25 - 30x + 9x^2$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 17 à 19.

## VI — Factorisations avancées

### Propriété 5 — Faire apparaître le facteur commun

- Une identité sur des expressions : $(\dots)^2 - (\dots)^2$, avec $a$ et $b$ entre crochets.
- Le « 1 » caché : $(x+4) = 1 \times (x+4)$ ; il reste 1 dans le crochet, pas 0.
- Des facteurs opposés : $3 - x = -(x-3)$.
- Une identité dans un seul morceau : $x^2 - 16 = (x+4)(x-4)$ fait apparaître $(x+4)$.

### Méthode 7 — Choisir une stratégie de factorisation

**Exemples** *(au tableau)*

Factoriser :

a) $A = (x+5)^2 - 16$

b) $B = 3(x+1)(x+4) - (x+4)$

c) $C = (2x+1)(x-3) + x(3-x)$

d) $D = x^2 - 16 + (x+4)(3x-1)$

**À vous de jouer**

Factoriser :

$$E = (2x+3)^2 - (x-1)^2 \qquad F = (x+2)^2 + (x+2)(3x-5) \qquad G = (6x-4)(x+2) + (3x-2)(x-1)$$

$$H = (4x-1) - 3(4x-1)^2 \qquad K = 9x^2 - 1 - (3x-1)(x+2)$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 20 à 23.

## VII — Fractions rationnelles

### Définition 3 — Fraction rationnelle, valeur interdite

Une **fraction rationnelle** est un quotient d'expressions dont le dénominateur contient la lettre : $\dfrac{x-1}{x+3}$, $\dfrac{2}{5-x}$.

Une valeur de $x$ qui **annule le dénominateur** est **interdite** : pour $\dfrac{x-1}{x+3}$, c'est $-3$.

### Propriété 6 — Mêmes règles que les fractions de nombres

Pour $b$ et $d$ non nuls : $\dfrac{a}{b} + \dfrac{c}{d} = \dfrac{a \times d}{b \times d} + \dfrac{c \times b}{d \times b}$. On ne simplifie que des facteurs : $\dfrac{x+5}{5} \neq x$.

### Méthode 8 — Écrire avec une seule fraction

On donne les valeurs interdites, on met au même dénominateur, puis on réduit le numérateur seulement.

**Exemples** *(au tableau)*

Donner les valeurs interdites, puis écrire avec une seule fraction :

a) $A = 2 + \dfrac{3x}{x+2}$

b) $B = \dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{x+2}$

**À vous de jouer**

1°) Donner les valeurs interdites, puis écrire avec une seule fraction : $C = \dfrac{3}{x} + \dfrac{1}{2}$ $\qquad D = \dfrac{3}{x-2} - \dfrac{2}{x+1}$

$E = x - \dfrac{4}{x}$

2°) **Bonus.** À l'aide de $B$, calculer $\dfrac{2}{1\times 3} + \dfrac{2}{3\times 5} + \dfrac{2}{5\times 7} + \cdots + \dfrac{2}{99\times 101}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 24 à 27.





## VIII — Équations du premier degré

### Définition 4 — Équation, solution

Une **équation** est une égalité qui contient un nombre inconnu. Une **solution** est une valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie. Résoudre, c'est trouver toutes les solutions ; on les écrit dans l'ensemble $S$.

### Propriété 7 — Règles de résolution

On garde les mêmes solutions en ajoutant (ou soustrayant) un même nombre aux deux membres, et en multipliant (ou divisant) les deux membres par un même nombre **non nul**. On se ramène à $ax = b$ :

- si $a \neq 0$ : $S = \left\{\dfrac{b}{a}\right\}$ ;
- si $a = 0$ et $b \neq 0$ ($0x = b$ est toujours faux) : $S = \varnothing$ ;
- si $a = 0$ et $b = 0$ ($0x = 0$ est toujours vrai) : $S = \mathbb{R}$.

### Méthode 9 — Résoudre une équation du premier degré

On supprime les parenthèses, puis les fractions (on multiplie **chaque terme** par le dénominateur commun), on regroupe les $x$ d'un côté et les nombres de l'autre, puis on divise par le coefficient de $x$.

**Exemples** *(au tableau)*

Résoudre :

a) $4x - 5 = 9 - 2(3-x)$

b) $\dfrac{x}{3} + \dfrac{1}{2} = \dfrac{x-1}{6} + 3$

c) $3(x+2) + 1 - 5x = 2(4-x) + 3$

> **Égalité de deux fractions**
>
> Pour $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}$, le produit en croix (chapitre 1) donne directement $a \times d = b \times c$.

**À vous de jouer**

Résoudre :

$$1°)\ 5x - 4 = 2x + 14 \qquad 2°)\ 2(x-3) - (x+5) = 4x - 2 \qquad 3°)\ \frac{7}{6} - \frac{x}{4} = \frac{1}{3}$$

$$4°)\ \frac{x+2}{3} = \frac{3x-1}{4} \qquad 5°)\ 2(3x+5) - 4x = 12 - 2(1-x)$$

### Méthode 10 — Inconnue au dénominateur

On donne les valeurs interdites, on fait un produit en croix, on résout, puis on vérifie que la solution n'est pas interdite.

**Exemples** *(au tableau)*

Résoudre $\dfrac{3x-2}{x-2} = \dfrac{5}{2}$.

**À vous de jouer**

Résoudre $\dfrac{3x+1}{x+2} = 2$ puis $\dfrac{4}{x+3} = \dfrac{1}{x}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 28 à 33.

## IX — Équations produit

### Propriété 8 — Produit nul

Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul : $A \times B = 0$ équivaut à $A = 0$ ou $B = 0$.

### Méthode 11 — Résoudre une équation produit, ou s'y ramener

On met tout dans le membre de gauche ($\ldots = 0$), on factorise, puis on écrit « facteur $= 0$ » pour chaque facteur.

**Exemples** *(au tableau)*

Résoudre :

a) $(x+3)(3x-7) = 0$

b) $4x^2 - 6x = 0$

c) $(x+2)(3x-1) = (x+2)(x+5)$

d) $(2x-1)^2 - 9 = 0$

**À vous de jouer**

Résoudre :

1°) $(4x-3)(5-2x) = 0$ 2°) $2x^2+8x = 0$ 3°) $(x+4)(3x-2)-(1-x)(3x-2) = 0$ 4°) $(x-2)(2x+1) = 3$

### Méthode 12 — Choisir la forme adaptée

Pour calculer une image : la forme où le calcul est le plus simple ; pour $f(x) = 0$ : la forme factorisée ; pour $f(x) = k$ : la forme où les nombres s'éliminent.

**Exemples** *(au tableau)*

Soit $f(x) = (x+1)^2 - 9$.

a) Développer, puis factoriser $f(x)$.

b) Calculer $f(0)$, puis résoudre $f(x) = 0$, $f(x) = -8$ et $f(x) = -9$.

**À vous de jouer**

Soit $g(x) = (2x-1)^2 - 16$.

1°) Développer, puis factoriser $g(x)$.

2°) Avec la forme adaptée : calculer $g(0)$ ; résoudre $g(x) = 0$, $g(x) = -15$ et $g(x) = -16$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 34 à 38.

## X — Équations $x^2 = a$ et équations quotient

### Propriété 9 — Deux cas particuliers

- $x^2 = a$ : pas de solution si $a < 0$ (un carré est positif) ; la seule solution 0 si $a = 0$ ; deux solutions $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$ si $a > 0$.
- $\dfrac{A}{B} = 0$ équivaut à $A = 0$ et $B \neq 0$ : un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul et son dénominateur est non nul.

**Pourquoi deux solutions ?**

$5^2 = 25$ et $(-5)^2 = 25$ : deux nombres opposés ont le même carré. En factorisant : $x^2 - 25 = (x-5)(x+5)$.





### Méthode 13 — Résoudre $x^2 = a$

**Exemples** *(au tableau)*

Résoudre :

a) $x^2 = 25$

b) $x^2 = -3$

c) $3x^2 - 15 = 0$

d) $(x-1)^2 = 16$

**À vous de jouer**

Résoudre :

$x^2 = 64$ $x^2 + 9 = 0$ $2x^2 = 72$ $(x+2)^2 = 9$

### Méthode 14 — Résoudre une équation quotient $A/B = 0$

On cherche d'abord la valeur interdite ($B = 0$), puis on résout $A = 0$, et on retire la valeur interdite des solutions.

**Exemples** *(au tableau)*

Résoudre :

a) $\dfrac{2x-5}{x+3} = 0$

b) $\dfrac{x^2-16}{x-4} = 0$

**À vous de jouer**

Résoudre :

$\dfrac{(3x-1)(x+5)}{x-2} = 0$ $\dfrac{x^2-1}{x+1} = 0$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 39 à 41.

## XI — Mise en équation

### Méthode 15 — Résoudre un problème par une équation

On choisit l'inconnue et on l'annonce (« Soit $x$ … »), on traduit l'énoncé par une équation, on la résout, puis on conclut par une phrase, après avoir vérifié que le résultat a un sens.

**Exemples** *(au tableau)*

a) Trois amies vendent des gâteaux pour financer une sortie. Léa récolte 30 € de plus que Nina, et Inès le double de Léa. À elles trois, elles récoltent 330 €. Combien chacune a-t-elle récolté ?

b) Une salle d'escalade propose deux tarifs : 12 € l'entrée, ou un abonnement de 40 € puis 7 € l'entrée. Pour combien d'entrées les deux tarifs coûtent-ils autant ?

**À vous de jouer**

1°) La somme de trois entiers consécutifs vaut 258. Quels sont-ils ?

2°) Un classeur coûte 2 € de plus qu'un cahier. Quatre cahiers et trois classeurs coûtent 27 €. Quel est le prix d'un cahier ?

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 42 à 44.

## XII — Problèmes de géométrie

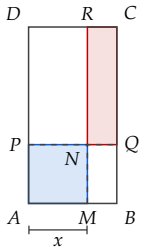
### Méthode 16 — Mettre en équation un problème de géométrie

On place $x$ sur la figure et on précise ses valeurs possibles, on exprime les longueurs, puis les aires ou les périmètres, on écrit l'équation et on la résout ; souvent, les $x^2$ s'éliminent. On vérifie enfin que la solution est possible.

**Exemples** *(au tableau)*

a) Un rectangle a pour longueur 10 cm et pour largeur $x$ cm ; un carré a pour côté $x+3$ cm. Pour quelle valeur de $x$ ont-ils le même périmètre ?

b) Le rectangle $ABCD$ a pour dimensions $AB = 3$ cm et $BC = 6$ cm. Le point $M$ est sur $[AB]$ avec $AM = x$ ($x \neq 0$). On construit le carré $AMNP$ et le rectangle $NQCR$ (figure). Où placer $M$ pour que le carré et le rectangle aient la même aire ?




**À vous de jouer**

1°) La longueur d'un rectangle dépasse sa largeur de 5 cm, et son périmètre vaut 42 cm. Quelles sont ses dimensions ?

2°) Quand on augmente de 2 cm le côté d'un carré, son aire augmente de 32 cm$^2$. Quelle est l'aire du carré de départ ?

3°) Un rectangle a pour dimensions $x+8$ et $x$ ; un carré a pour côté $x+3$ (en cm, $x > 0$). a) Pour quelle valeur de $x$ ont-ils la même aire ? b) Peuvent-ils avoir le même périmètre ?

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 45 à 50.

## XIII — Isoler une grandeur

### Définition 5 — Isoler une grandeur

Une formule relie plusieurs grandeurs. **Isoler** une grandeur, c'est réécrire la formule sous la forme « grandeur = … » : on résout une équation dont l'inconnue est cette grandeur, les autres lettres jouant le rôle de nombres connus.

### Méthode 17 — Isoler une grandeur

On ajoute, on soustrait, on multiplie ou on divise les deux membres par une même quantité non nulle ; pour deux fractions égales, le produit en croix est souvent le plus rapide ; pour une grandeur positive au carré, on finit par une racine carrée.

**Exemples** *(au tableau)*

a) Puissance $P = \dfrac{W}{t}$ : isoler $W$, puis $t$.





b) $\dfrac{h}{H} = \dfrac{\ell}{L}$ : isoler $L$.

c) Périmètre d'un triangle isocèle $P = 2a + b$ : isoler $a$.

d) Volume d'un cône $V = \dfrac{1}{3}\pi r^2 h$ : isoler le rayon $r$.

**À vous de jouer**

1°) Loi d'Ohm $U = RI$ : isoler $I$, puis $R$.

2°) Périmètre d'un cercle $C = 2\pi r$ : isoler $r$.

3°) Masse volumique $\rho = \dfrac{m}{V}$ : isoler $m$, puis $V$.

4°) Aire d'un trapèze $\mathcal{A} = \dfrac{(B+b)\times h}{2}$ : isoler $h$.

5°) Conversion des températures $F = \dfrac{9}{5}C + 32$ : isoler $C$.

6°) Énergie cinétique $E = \dfrac{1}{2}mv^2$ : isoler $v$ (avec $v > 0$).

7°) On a $3x - 2y + 5z = 12$. Exprimer $x$ en fonction de $y$ et $z$, puis calculer $x$ pour $y = 3$ et $z = 0$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 51 à 54 ; pour préparer le devoir commun : exercices 55 à 60.